회로도 한 장을 펌웨어 개발자가 읽는 법

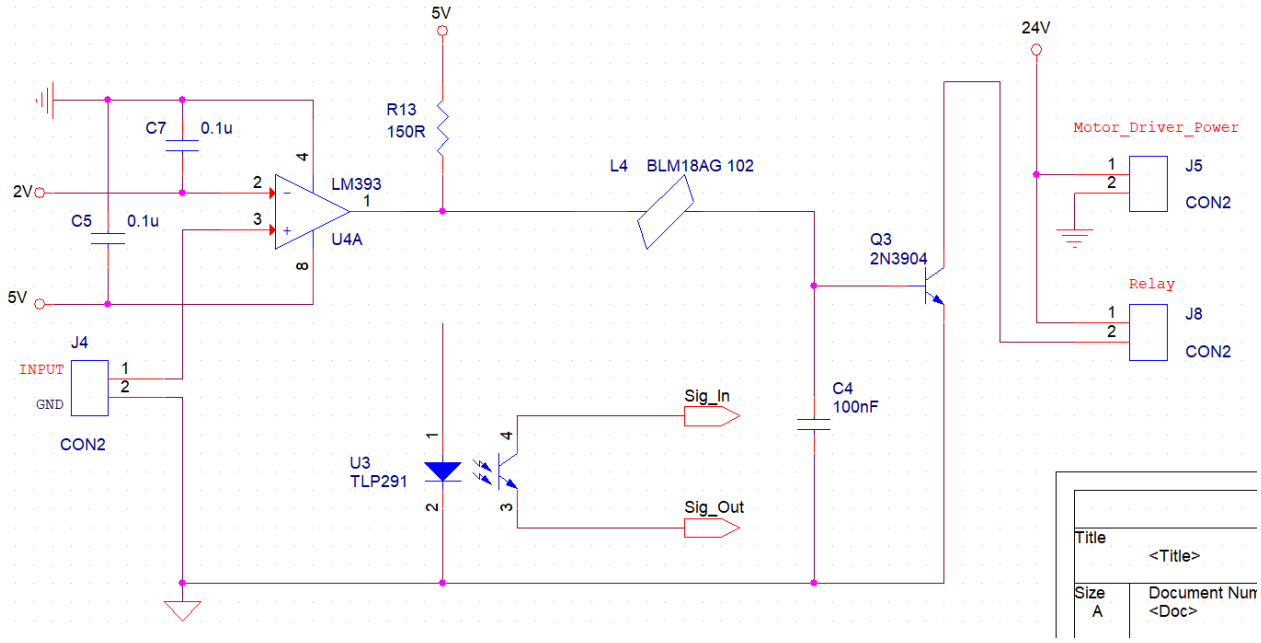
재봉기 페달 신호 → LM393 비교기 → 24V 릴레이 회로를 「왜?」로 읽고, AI가 놓친 것까지

임베디드 펌웨어 오픈채팅방에 회로도 한 장이 올라왔다. 비교기 하나, 트랜지스터 하나, 포토커플러 하나로 된 작은 회로다. 처음에는 회로도만 받아 AI(Claude)와 함께 읽었고, 그 뒤 채팅방에서 회로를 만든 사람의 설명과 다른 사람들의 조언이 이어졌다. 이 문서는 세 가지를 정리한다.

1. 회로도만 보고 부품마다 「왜?」를 물어 가며 읽은 것
2. 현장 설명이 들어온 뒤 바뀐 것: 이 회로가 실제로 무엇이고, 무엇이 위험한지
3. 같은 회로를 두고 AI가 한 것과 하지 못한 것

값은 데이터시트 대표값으로 계산한 것이고 보드에서 잰 값이 아니다. 계산한 값은 「계산」, 회로도만 보고 짐작한 것은 「추정」, 회로를 만든 사람이 채팅방에서 한 말은 「현장 설명」이라고 적었다.

회로도는 만든 사람의 허락을 받아 싣는다.



처음 올라온 회로도

1. 이 회로가 하는 일

1.1 회로도만 보고 읽은 것

입력 전압이 2V를 넘으면 MCU를 거치지 않고 하드웨어만으로 24V 릴레이를 켠다. 포토커플러(U3)는 그 상태를 절연된 신호로 다른 쪽에 알리려고 넣은 것으로 보였다. 처음 분석에서는 비상정지 같은 인터록 회로로 추정했다. **이 추정은 틀렸다.**

1.2 현장 설명으로 알게 된 것

- J4 INPUT은 **이미 있는 재봉기의 페달 아날로그 신호**다. 밟는 세기에 따라 2V에서 최대 5V까지 변한다. 재봉기 본체도 이 신호로 속도를 정한다.

- 목적은 **재봉기 바늘과 열선이 도통되면 알람이 울리게** 하는 것이다. 이 회로는 그 경로를 **페달을 밟을 때만 도통**시키는 역할을 한다.
- 이 장치는 그 페달 신호를 받아 **열선을 토출해 주는 별도의 모터**를 돌린다. 페달이 재봉기 모터를 직접 제어하는 회로가 아니다. 토출 모터와 모터 드라이버는 완제품을 샀고, DC 계열이며 속도 피드백이 없는 것으로 보인다(채팅방 의견, 질문자도 같은 생각). 중간의 릴레이는 회사 양산 PCB에 있다.
- 처음에는 포토커플러와 트랜지스터를 페달 신호에 병렬로 달았는데, **재봉기 속도가 크게 떨어졌다.** 그래서 비교기를 넣어 다시 만든 것이 이 회로다.
- `Sig_In` 쪽은 24V다. 포토커플러 출력이 재봉기 쪽 24V 회로로 간다.
- 24V는 SMPS에서 바로 온다. 같은 24V가 J5로 토출 모터 드라이버에도 간다.
- PCB까지 만들었지만 동작이 좋지 않아, 지금은 만능기판에 회로를 꾸며 PCB에 연결해 시험하고 있다.
- **스코프로 재려고 접지 클립을 대면 재봉기 생산라인의 차단기가 내려간다.**

정리하면, 페달을 밟는 동안(재봉하는 동안)에만 바늘 - 열선 도통 감지 경로를 살려 두려는 회로로 이해했다. 릴레이 접점과 포토커플러 중 어느 쪽이 그 경로를 실제로 잇는지, 알람 회로가 어떻게 생겼는지는 이 시트에 없어서 확인하지 못했다.

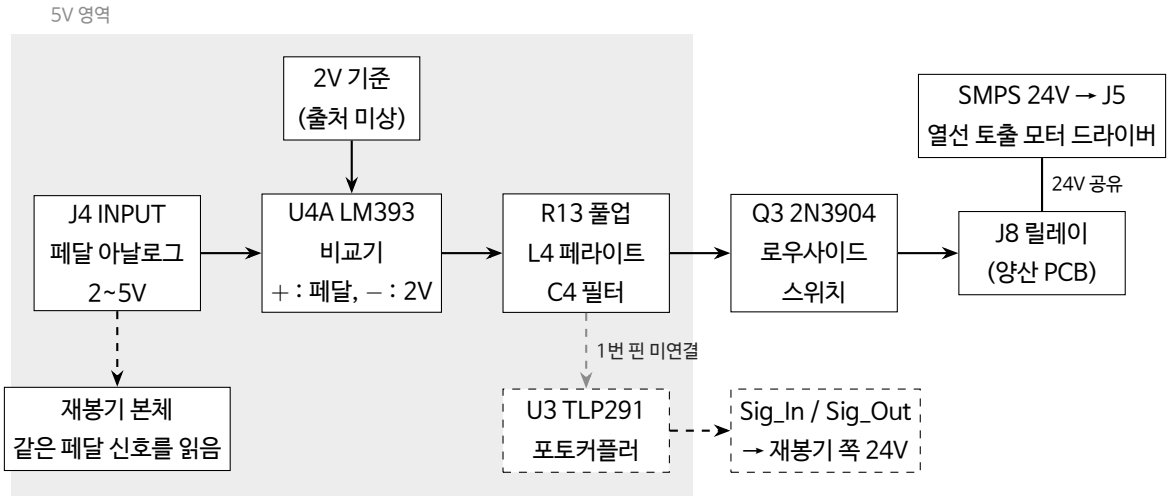


그림 1. 신호 흐름. 페달 신호는 재봉기 본체와 이 회로가 함께 읽는다. 릴레이는 회사 양산 PCB에 있다

상태표

페달	INPUT	U4A 출력(1번)	Q3	릴레이
놓음	약 2V (현장 설명)	판정이 흔들림	?	?
밟음	2V 초과~5V	하이 임피던스 → R13이 5V로	ON	ON
커넥터 빠짐	떠 있음	정해지지 않음	?	?

첫 줄이 문제다. 페달을 놓았을 때 전압이 비교 기준(2V)과 거의 같다. 5.4절에서 다룬다.

2. 부품별로 읽기

부품	값 / 품번	하는 일과 그 부품을 쓴 이유
U4A	LM393 (듀얼 비교기 중 하나)	페달 신호와 2V를 비교한다. 입력이 nA 단위 전류만 끌어가서 **페달 신호를 거의 건드리지 않는다**. 출력이 **오픈 컬렉터**라서 High를 스스로 만들지 못하고 풀업이 필요하다. 나머지 반쪽 U4B는 이 시트에 없다.
C5, C7	0.1 μF	C5는 비교기 전원(5V) 바이패스, C7은 2V 기준을 거르는 커패시터다. 비교기가 출력을 바꿀 때 생기는 전류 스파이크가 기준 전압에 실리면 판정이 흔들린다.
R13	150 Ω	비교기 출력의 풀업이면서 Q3의 베이스 저항 역할을 같이 한다. 값이 매우 작다(5.1절).
L4	BLM18AG102	무라타 0603 칩 페라이트 비드. 100 MHz에서 약 1 kΩ이고 DC에서는 거의 0 Ω이다. 베이스 전류는 통과시키고, 24V 릴레이 쪽 고주파 잡음이 5V 쪽으로 넘어오는 것을 막는 것으로 보인다(추정).
C4	100 nF	Q3 베이스와 GND 사이. R13과 함께 RC 저역통과 필터가 된다. $\tau = 150\,\Omega \times 100\,\text{nF} = 15\,\mu\text{s}$(계산).
Q3	2N3904 NPN	릴레이 코일의 GND 쪽을 끊었다 이었다 하는 로우사이드 스위치. $V_{CEO} = 40$ V, I_C 최대 200 mA.
J8	CON2 Relay	1번 24V, 2번 Q3 컬렉터. 코일 양단의 **플라이백 다이오드가 회로도에 없다.**
J5	CON2 Motor_Driver_ Power	SMPS 24V를 열선 토출 모터 드라이버로 보낸다. 릴레이와 토출 모터가 같은 24V를 쓴다.
U3	TLP291	도시바 SO4 포토커플러. 출력 `Sig_In`(4번, 컬렉터)·`Sig_Out`(3번, 이미터)이 재봉기 쪽 24V 회로로 간다(현장 설명). 빛으로만 이어져 있어서 5V 쪽과 24V 쪽 GND를 분리할 수 있다. 1번 핀(애노드)은 미연결이다.
J4	CON2	1번 INPUT(페달 신호)이 비교기 $+$로, 2번이 GND로 간다. 직렬 저항, 클램프, 풀다운이 없다.

3. 구동 경로를 다시 그리면

비교기 출력부터 릴레이까지만 떼어 다시 그렸다. LM393의 출력단은 「전류를 무한히 받아 주는 스위치」가 아니다. 받을 수 있는 전류에 한계가 있는 트랜지스터라는 점이 핵심이다.

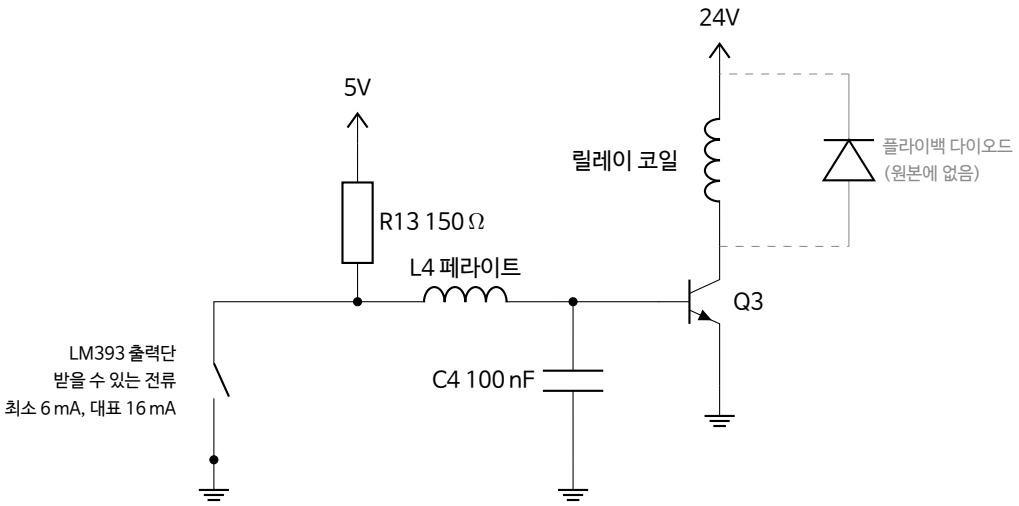


그림 2. 처음 회로의 구동 경로. 점선 다이오드는 원본에 없고 추가를 권하는 부품

4. 「왜?」를 세 번씩

회로도에서 부품 하나를 보면 그 부품이 없으면 무슨 일이 생기는지를 거꾸로 물어 보면 의도가 보인다. 현장 설명을 듣고 나서 첫 번째 질문의 답이 완전히 바뀌었다.

왜 포토커플러와 트랜지스터를 바로 달지 않고 비교기를 넣었나?

1. 왜? → 처음에 포토커플러 LED와 트랜지스터 베이스를 페달 신호에 바로 달았더니 재봉기 속도가 크게 떨어졌다(현장 설명).
2. 왜 느려졌을까? → 가장 유력한 가설은 **페달 신호에 부하가 걸린 것**이다. LED와 베이스는 켜지려면 mA 단위 전류가 필요하다. 그 전류를 페달 센서 출력이 대 주면 출력 전압이 처진다. 재봉기 본체는 같은 신호를 읽으므로 페달을 덜 밟은 것으로 알고 속도를 낮춘다(추정, 5.6절에 다른 가설).
3. 그래서 비교기가 답인가? → 그렇다. LM393 입력은 25 nA 정도만 끌어가서 페달 신호를 건드리지 않는다. 전류는 비교기 출력 쪽 5V가 대 준다. **신호를 관찰하는 회로는 그 신호에 부하를 주면 안 된다**는 원칙을 정확히 따른 선택이다.

왜 오픈 컬렉터 비교기에 150 Ω 풀업인가?

1. 왜 풀업? → LM393은 High를 만들지 못한다. 풀업이 없으면 Q3를 켤 전류가 없다.
2. 왜 이렇게 작은 값? → 저항 하나로 풀업과 베이스 저항을 겸하려 했고, 베이스 전류를 넉넉히(약 28 mA, 계산) 주고 싶었던 것으로 보인다.
3. 그 대가는? → 출력이 Low일 때 비교기가 그만큼을 받아내야 한다. 5.1절의 문제다.

왜 페라이트 비드와 100 nF가 베이스 앞에 있는가?

1. 왜 필터? → 비교기 출력에 생기는 짧은 잡음으로 릴레이가 붙었다 떨어지면 접점이 상하고, 감지 경로가 순간적으로 끊겼다 이어진다.
2. 왜 비드까지? → 릴레이 코일과 모터가 함께 쓰는 24V 배선은 큰 잡음원이다. 그 잡음이 5V 영역으로 넘어오는 것을 막는다.
3. 그걸로 충분한가? → 아니다. 문턱 근처에서 출력이 수십 번 바뀌는 것(채터링)은 필터로 다 막지 못한다. 히스테리시스가 할 일이다(5.4절).

왜 포토커플러인가?

1. 왜 직접 연결하지 않고? → 출력이 가는 곳이 재봉기 쪽 24V 회로다(현장 설명). 5V 쪽과 전압도 GND도 다르다.
2. 왜 GND를 분리해야 하나? → 재봉기 쪽 GND가 대지 전위와 다를 수 있다. 스코프 접지를 대면 차단기가 내려간다는 현상이 그 증거다(5.5절). 이런 GND를 그대로 이으면 전류가 엉뚱한 길로 흐른다.
3. 그런데 왜 연결이 없나? → 회로도를 그리다 만 것인지, 다른 시트에서 넷 이름으로 이을 생각이었는지 알 수 없다. 채팅방에서도 애노드를 연결하고 직렬 저항을 달라는 조언이 나왔다.

5. 설계 검토: 문제가 될 수 있는 곳

5.1 R13 150 Ω: 비교기가 Q3를 끄지 못할 수 있다

비교기 출력이 Low이면 R13으로 들어오는 전류를 LM393이 전부 받아내야 Q3 베이스 전압이 0.7V 아래로 내려간다.

$$I = \frac{5\,\mathrm{V} - 0.4\,\mathrm{V}}{150\,\Omega} \approx 31\,\mathrm{mA} \quad (\text{계산})$$

TI LM393 데이터시트에 따르면 출력 싱크 전류는 $V_O = 1.5\,\mathrm{V}$에서 최소 6 mA, 대표 16 mA다. 받아낼 수 있는 양보다 들어오는 양이 많으면 출력 전압이 올라간다. 그러면 Q3 베이스 - 이미터가 그 전압을 약 0.7V에서 잡는다. 남는 전류(대표값 기준 12 mA 이상, 계산)가 베이스로 흘러 **페달을 놓아도 릴레이가 켜진 채로 남을 수 있다.** INPUT을 GND에 붙이고 Q3 베이스 전압을 재 보면 확인할 수 있다. 0.6V 이상이면 이 문제다. 측정은 5.5절의 안전 조건을 지킨 뒤에 한다.

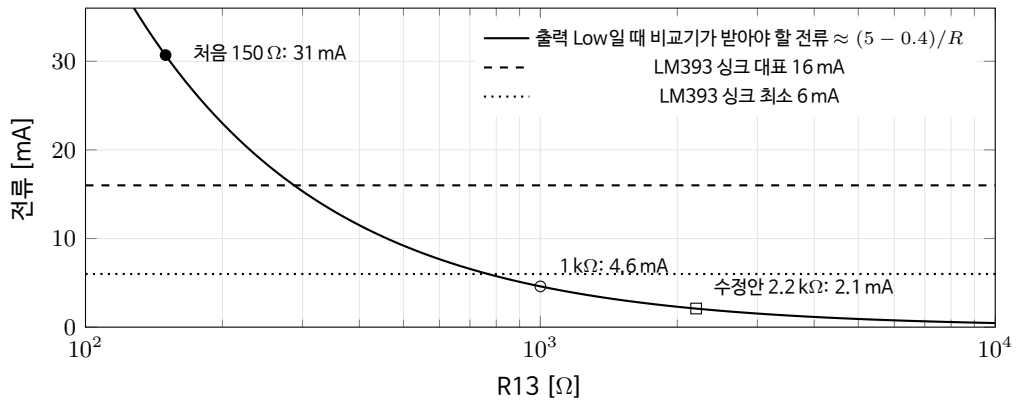


그림 3. 풀업 값에 따라 비교기가 받아내야 하는 전류(계산). 최소 보장값 6 mA 아래로 내려와야 안전하다

채팅방의 수정 조언도 같은 방향이었다. R13은 2.2 kΩ으로 바꾸고, Q3 베이스에 직렬 1 kΩ, B - E 사이에 10 kΩ 풀다운을 넣으라는 것이다. 수정안은 5.7절에서 계산한다.

5.2 릴레이 코일에 플라이백 다이오드가 없다

코일 전류를 갑자기 끊으면 $V = L\,di/dt$로 컬렉터에 수십~수백 V가 튄다. 2N3904의 V_{CEO}는 40V다. 트랜지스터가 서서히 상하고, 그 순간의 잡음이 오동작으로 나타난다. 릴레이 모듈 안에 다이오드가 들어 있는지 확인하고, 없으면 J8 양단에 1N4148(또는 1N4007)을 캐소드를 24V 쪽으로 해서 붙인다. 이 항목은 채팅방에서는 나오지 않았다.

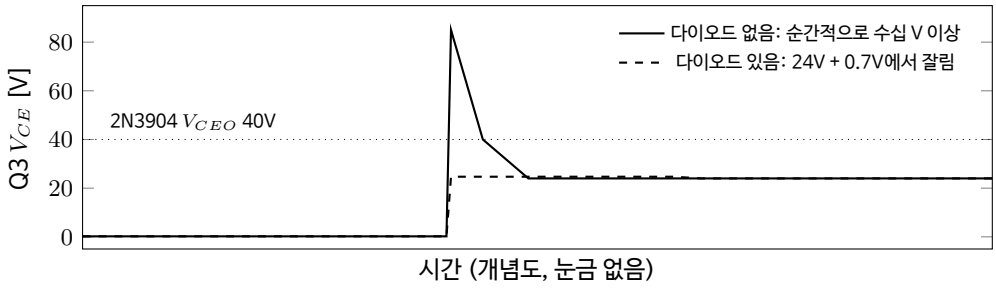


그림 4. 끄는 순간의 컬렉터 전압(개념도). 실제 높이는 코일과 배선에 따라 다르다

5.3 포토커플러: 연결도 없고, 그대로 이어도 켜지지 않는다

U3의 1번(애노드)은 선이 위로 올라가다 끊겨 있고, 직렬 저항도 없다. 처음 회로에서 비교기 출력 노드에 그대로 이으면 안 된다. 그 노드는 Q3 베이스 - 이미터가 약 0.7V에서 잡고 있는데, TLP291 LED는 1.1~1.3V가 있어야 켜진다. **베이스와 LED를 나란히 두면 LED는 켜지지 않는다.** 수정안처럼 베이스 쪽에 직렬 저항(R16)을 넣으면 노드 전압이 올라가 LED가 켜질 수 있다. 다만 이때는 전류를 나눠 갖는 문제가 생긴다(5.7절).

채팅방에서도 이 부분을 두고 의견이 오갔다. 「포토 LED가 켜지면 전류를 다 끌어가서 베이스 노드 전압이 안 올라가는 것 아닐까」라는 의견이 나왔고, 곧바로 「BJT 동작 전압이 더 낮으니 반대일 것 같다」는 말이 이어졌다. 계산으로는 뒤의 말이 맞다. 두 소자를 나란히 두면 전압이 낮은 쪽(베이스 - 이미터 약 0.7V)이 노드를 잡는다. 그래서 전류를 가져가는 쪽은 베이스이고, LED는 켜질 전압까지 올라가지 못한다.

5.4 문턱 2V가 페달을 놓았을 때 전압과 겹친다

현장 설명에 따르면 페달 신호는 2V에서 최대 5V다. 비교 기준이 정확히 2V이니, 페달을 놓았을 때 입력이 문턱 위에 걸쳐 있다. 히스테리시스도 없다. 잡음만으로 출력이 뒤집히고, 릴레이가 떨리고, 알람이 잘못 울릴 수 있다. 아래는 같은 입력을 문턱 하나(2.0V)와 문턱 둘(1.9/2.1V)로 판정한 시뮬레이션이다. 출력이 바뀐 횟수는 21번과 1번이었다(계산).

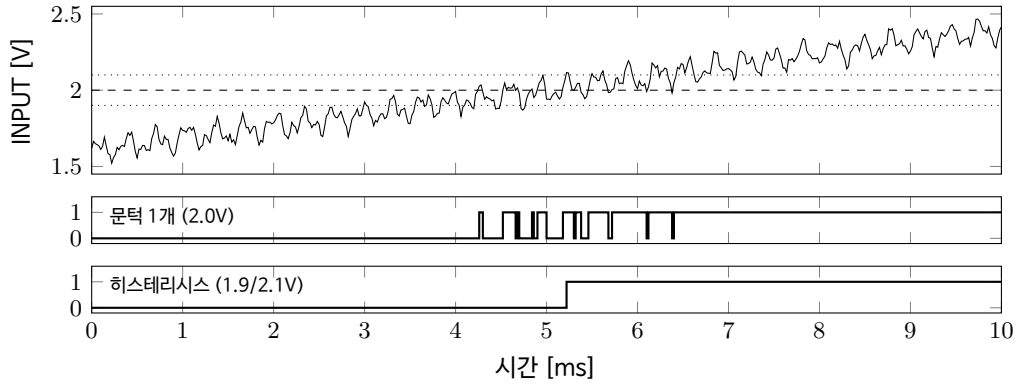


그림 5. 잡음 섞인 입력을 문턱 하나로 판정하면 출력이 21번 뒤집힌다(시뮬레이션)

먼저 페달을 놓았을 때와 살짝 밟았을 때 전압을 잰다. 문턱은 놓았을 때 전압보다 충분히 높게 잡는다(예: 2.5V). 그리고

출력에서 + 입력으로 큰 저항(수백 kΩ)을 걸어 히스테리시스를 만든다. 이때 페달 쪽에 직렬 저항이 있어야 히스테리시스가 생기는데, 그 저항이 페달 신호에 부하를 주지 않도록 값을 크게 잡는다.

5.5 스코프 접지를 대면 차단기가 내려간다: 측정보다 안전이 먼저

주의 스코프의 접지 클립은 전원 플러그를 거쳐 건물 접지(PE)에 이어져 있다. 접지 클립을 회로 GND에 댔는데 차단기(누전차단기)가 내려간다는 것은, **그 GND가 대지 전위가 아니고 상용 전원 쪽과 이어져 있을 수 있다**는 뜻이다. 그렇다면 그 GND를 맨손으로 만지는 것도 위험할 수 있다.

- 그 회로에 접지 클립을 대는 측정은 멈춘다.
- 차동 프로브, 절연 입력 스코프, 배터리로 도는 핸디 스코프를 쓴다.
- 스코프의 접지선을 끊어서 「띄우는」 방법은 쓰지 않는다. 스코프 외함이 위험 전압이 된다.
- 재봉기와 SMPS의 접지 구성(SMPS 출력이 절연형인지, 출력 GND가 PE에 묶여 있는지)부터 확인한다.

포토커플러로 5V 쪽과 재봉기 쪽을 나눈 설계는 이 상황에서 의미가 크다. 다만 J4(페달)의 GND와 J5(24V)의 GND가 이 보드에서 어떻게 이어지는지는 다시 봐야 한다. 회로도에는 GND 기호가 세 종류(왼쪽 위, 아래 삼각형, J5 옆) 있다. OrCAD에서는 기호 모양이 아니라 넷 이름이 같아야 이어진다. 넷리스트로 확인한다.

5.6 속도가 떨어진 원인: 가설 세 개와 가르는 방법

채팅방에서도 의견이 갈렸다. 「병렬로 달았다고 느려질 이유보다 다른 원인일 가능성이 높다」는 의견이 나왔다. 24V 전원 용량과 레귤레이터 쪽 커패시터, 모터 라인의 전류와 전압부터 보라는 의견도 있었다. 토출 모터가 DC 계열이고 속도 피드백이 없어서 부하가 걸렸을 때와 무부하일 때 시작 속도가 다르다는 의견도 나왔다. 정리하면 가설은 세 개다. 먼저 「느려진 것」이 재봉기 본체인지 토출 모터인지부터 분명히 해야 한다. 가설 A는 재봉기 본체, 가설 C는 토출 모터 쪽 설명이다.

	A: 페달 신호 부하	B: 24V 전원 처짐	C: 피드백 없는 DC 모터
내용	LED와 베이스가 페달 신호에서 전류를 끌어가 전압이 처지고, 재봉기 본체가 덜 밟은 것으로 읽는다	릴레이와 토출 모터가 같은 SMPS 24V를 쓴다. 순간 전류에 전압이 처지거나 커패시터가 부족하면 모터가 제대로 돌지 못한다	속도 피드백이 없으면 같은 입력에서도 부하가 걸리면 느려진다. 회로 문제가 아니라 모터 구동 방식의 성질이다
맞다면	페달 전압이 회로를 붙였을 때 낮아진다	24V가 릴레이 동작이나 모터 가속 순간에 처진다	부하 없이 돌릴 때와 열선을 걸고 돌릴 때 시작 속도가 다르다
가르는 측정	페달을 같은 위치에 두고 회로를 붙였을 때와 뗐을 때 페달 전압 비교	재봉기를 돌리면서 24V와 모터 라인의 전류·전압을 기록	같은 드라이버 입력에서 무부하·부하 속도 비교. 드라이버에 속도 제어 모드가 있는지 사양 확인

측정은 모두 5.5절의 절연 측정 조건에서 한다. 비교기로 바꾼 지금 회로에서 재봉기 속도 저하가 사라졌다면 가설 A 쪽 근거가 된다. 가설 C가 맞다면 비교기 회로를 아무리 고쳐도 해결되지 않는다. 토출 속도를 일정하게 하려면 속도 피드백이 있는 드라이버(엔코더, BLDC 속도 제어 등)를 검토해야 한다.

5.7 채팅방 수정안 계산

수정한 회로도에서 읽을 수 있었던 값은 R13 2.2 kΩ, R16(베이스 직렬) 1 kΩ, R18(B - E) 10 kΩ, R17(LED 직렬) 「적정」이다. C4는 보이지 않았다. 사진 해상도가 낮아 다이오드 유무와 R17 값은 확인하지 못했다.

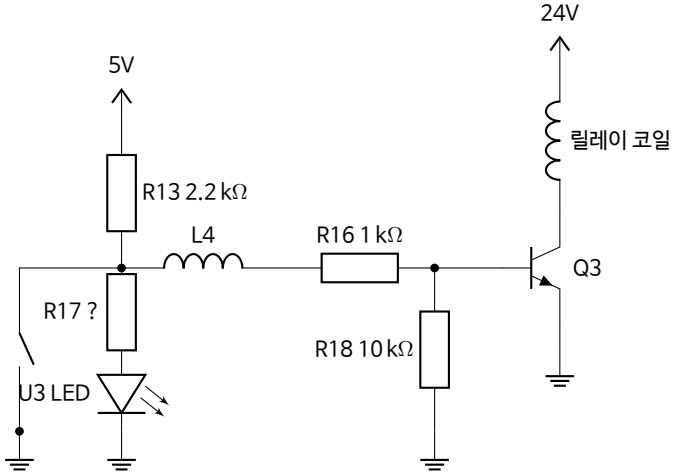


그림 6. 채팅방 수정안의 구동 경로(읽을 수 있었던 값 기준)

R13으로 들어오는 전류는 1.5 mA 남짓이다. 이것을 LED와 베이스가 나눠 갖는다. R17 값에 따라 계산하면 다음과 같다 (LED V_F 1.15V, V_{BE} 0.7V 가정).

R17	노드 전압	LED 전류	Q3 베이스 전류
(LED 없음)	2.04V	-	1.27 mA
330 Ω	1.44V	0.88 mA	0.67 mA
1 kΩ	1.68V	0.53 mA	0.91 mA
2.2 kΩ	1.83V	0.31 mA	1.06 mA

표. 수정안의 전류 분배(계산)

비교기를 확실히 끄는 문제는 해결된다. 출력이 Low일 때 받아낼 전류가 2.1 mA라서 최소 보장값 6 mA 안이다. 대신 두 가지를 확인해야 한다.

- **베이스 전류 1 mA 안팎으로 릴레이가 확실히 붙는가.** 릴레이 코일 전류가 30 mA라면 강제 β가 30을 넘는다. 2N3904의 h_{FE} 최소값(50 mA에서 60)을 생각하면 상온에서는 포화되겠지만 여유가 크지 않다. 코일 전류를 릴레이 데이터시트로 확인한다.
- **LED 전류 1 mA 이하로 24V 쪽 출력이 충분한가.** TLP291의 전류 전달비(CTR)는 LED 전류 5 mA 기준으로 나와 있고, 전류가 작으면 출력 전류도 작아진다. 24V 쪽 풀업 저항을 그에 맞게 크게 잡아야 한다.

여유를 더 원한다면 LED를 베이스와 직렬로 두는 방법도 있다(5V → R13 → LED → 베이스). 이렇게 하면 같은 전류가 LED와 베이스를 모두 지나간다. R13 1 kΩ이면 약 3 mA가 둘 다에 흐른다(계산).

C4는 R13을 키우면서 시정수가 길어진다는 이유로 1 nF로 줄이거나 빼라는 조언이 나왔다. 릴레이 구동만 보면 수백 μs 지연은 릴레이 동작 시간(수 ms)보다 훨씬 짧아 문제가 되지 않는다. 다만 C4를 빼면 히스테리시스(5.4절)가 더 중요해진다.

5.8 그 밖에

- **INPUT에 풀다운과 보호가 없다.** 커넥터가 빠지면 비교기 입력이 떠서 릴레이가 무작위로 붙을 수 있다. LM393 입력은 전원과 상관없이 36V까지 견디지만 -0.3V 아래는 견디지 못한다. 직렬 저항, 클램프 다이오드, TVS를 둔다. 채팅방에서도 J4 양단에 커패시터와 제너, 직렬 저항을 달라는 조언이 나왔다. 단 어느 것이든 페달 신호에 부하를 주지 않는 값이어야 한다.
- **U4B**(LM393의 나머지 반쪽)가 이 시트에 없다. 쓰지 않는다면 입력을 정해진 전압에 묶어 둬야 혼자 발진하지 않는다.
- **2V 기준**이 어디서 오는지 이 시트만으로는 모른다. 분압 저항이면 5V가 흔들릴 때 문턱도 같이 흔들린다.
- **24V 쪽**에 퓨즈, 역전압 보호, 벌크 커패시터가 보이지 않는다. 토출 모터와 같은 SMPS를 쓰니 가설 B(5.6절)와 함께 확인한다.

6. 펌웨어 개발자가 이 회로도에서 읽어야 하는 것

이 회로에는 MCU가 없다. 판단과 구동을 하드웨어가 다 한다. 그래도 펌웨어 개발자가 회로도를 받으면 먼저 아래 질문에 답을 적어 본다. 답이 회로도에 없으면 그게 하드웨어 담당자에게 물을 질문이다. 이번에는 첫 질문(「이 신호는 어디서 오나」)에 답이 없어서 분석의 전제가 틀렸다.

질문	이 회로에서의 답
이 신호는 어디서 오나? 누가 또 읽나?	이미 있는 재봉기의 페달. 재봉기 본체도 같은 신호를 읽는다. 그래서 부하를 주면 안 된다.
이 회로의 결과로 무엇이 움직이나?	열선 토출 모터(완제품 드라이버). 페달이 재봉기 모터를 직접 제어하는 것이 아니다.
전압 범위와 쉬는 상태는?	2~5V, 놓았을 때 약 2V. 문턱과 겹친다.
누가 이 출력을 제어하나?	비교기. 펌웨어가 끼어들 자리가 없다.
출력은 어디로 가고 몇 V인가?	포토커플러 출력은 재봉기 쪽 24V로 간다. 5V 로직과 섞으면 안 된다.
GND는 몇 개이고 어디에 묶여 있나?	회로도에 기호 3종류. 재봉기 쪽은 대지 전위가 아닐 수 있다.
전원이 막 들어왔을 때는?	5V가 먼저 서고 2V 기준이 늦게 서면 잠깐 릴레이가 붙을 수 있다.
선이 빠지거나 부품이 죽으면?	INPUT이 뜨면 상태가 정해지지 않는다.

MCU로 이 상태를 읽는다면

나중에 MCU를 붙여 릴레이 상태를 기록하거나 알람을 보낸다면, 포토커플러 출력을 MCU 전압(3.3V)으로 풀업해 받는 별도 채널이 필요하다. 24V 쪽에 물린 출력을 그대로 GPIO에 넣으면 안 된다. 입력이 가끔 흔들린다는 전제로, 일정 시간 같은 값이 유지될 때만 상태를 바꾸고 바뀐 순간을 기록한다. 핀 이름과 함수는 예시다.

```
/* 3.3로V 풀업된 GPIO. 포토 가LED 켜지면 Low (active-low) */
#define SENSE_ACTIVE_LEVEL  0
#define DEBOUNCE_MS         5     /* 릴레이 채터링보다 길게 */
#define ON_TIMEOUT_MS       60000 /* 이보다 오래 켜져 있으면 이상으로 본다 */
```

```
enum relay_state { RELAY_OFF, RELAY_ON };

static enum relay_state state = RELAY_OFF;
static uint32_t candidate_since, on_since;

void relay_sense_poll(uint32_t now)
{
    enum relay_state raw =
        (gpio_read(PIN_RELAY_SENSE) == SENSE_ACTIVE_LEVEL) ? RELAY_ON : RELAY_OFF;

    if (raw == state) {
        candidate_since = now;
    } else if (now - candidate_since >= DEBOUNCE_MS) {
        state = raw;
        if (state == RELAY_ON)
            on_since = now;
        log_event(EVT_RELAY, state, now);   /* 바뀐 시각을 남긴다 */
    }

    if (state == RELAY_ON && now - on_since > ON_TIMEOUT_MS)
        report_fault(FAULT_RELAY_STUCK_ON);
}
```

흔들리는 입력에 에지 인터럽트를 걸면 한 번 바뀔 때 수십 번 들어온다(그림 5). 인터럽트로 받더라도 인터럽트 안에서는 시각만 적고, 판정은 위처럼 시간을 두고 한다.

7. AI가 한 것과 하지 못한 것

같은 회로를 두고 AI(Claude)는 회로도만 받아 분석했고, 채팅방 사람들은 질문을 주고받으며 조언했다. 둘을 나란히 놓으면 경계가 보인다.

항목	AI (회로도만)	채팅방
R13 150 Ω이 너무 작다	계산으로 지적	2.2 kΩ으로
B - E 풀다운 10 kΩ	권장	권장
포토커플러 애노드 미연결	지적, 켜지지 않는 이유까지	연결 + 직렬 저항
입력 보호 (직렬 R, 클램프, TVS)	지적	C, 제너, 직렬 저항
플라이백 다이오드 없음	지적	나오지 않음
히스테리시스 없음	지적, 시뮬레이션	나오지 않음
GND 기호 3종류	지적	나오지 않음
C4를 줄이거나 제거	문제없다고 봄	1 nF 또는 제거
입력이 페달 신호라는 것	모름, 용도를 틀리게 추정	질문해서 알아냄
페달 신호가 무엇을 움직이나	모름	처음엔 재봉기 모터로 짐작, 질문자 설명으로 정정
포토 LED와 베이스 중 누가 전류를 가져가나	계산으로 답 (베이스가 0.7V로 잡음)	의견이 엇갈림
처음 겪은 문제 (속도 저하)	모름	대화로 나옴
24V 전원 · 모터 라인 확인	모름	경험으로 제안
DC 모터에 속도 피드백이 없음	모름	경험으로 제안
스코프 접지 시 차단기 트립	모름	현장에서 나옴

AI가 할 수 있는 것

- 회로도에 그려진 것은 빠짐없이 점검한다. 데이터시트 값으로 계산해 사람이 놓친 항목 (플라이백 다이오드, 히스테리시스, GND 넷) 을 찾는다.
- 「왜?」를 끝까지 설명한다. 채팅방에서 「B - E 10 kΩ이 이해가 안 된다」는 질문이 나왔다. 답은 이렇다. 비교기가 출력을 놓으면 베이스가 떠서 누설전류나 잡음으로 Q3가 살짝 켜질 수 있다. 그리고 끌 때 베이스에 남은 전하를 빼서 빨리 꺼지게 한다.
- 계산, 시뮬레이션, 그림, 문서, 예시 코드를 빠르게 만든다.
- 현장 증상을 들으면 원인 가설과 가르는 측정을 제시한다 (5.5, 5.6절).
- 의견이 갈린 물음을 계산으로 정리한다. 「LED와 베이스 중 누가 전류를 가져가나」는 노드 전압을 계산하면 답이 나온다 (5.3절).

AI가 하지 못한 것

- **입력에 없는 맥락은 모른다.** 페달 신호라는 것을 몰라 용도를 잘못 추정했다. 「추정」이라고 표시는 했지만 먼저 묻지는 않았다. 채팅방에서는 「센서인지 MCU인지 모르겠다」고 물어서 알아냈다.

- **측정하지 못한다.** 페달 전압, 24V 처짐, 접지 전위는 사람이 재야 한다.
- **현장의 안전을 보지 못한다.** 차단기가 내려가는 일은 그 자리에 있어야 안다.
- **재고와 사정을 모른다.** 「쇼트키나 제너는 있다」, 「드라이버와 모터는 완제품이다」, 「릴레이는 회사 양산 PCB에 있다」처럼 바꿀 수 있는 것과 없는 것은 알려 줘야 안다.
- **흐린 사진은 정확히 읽지 못한다.** 수정 회로도의 R17 값과 다이오드 유무를 확인하지 못했다.
- **기억에서 꺼낸 데이터시트 값은 틀릴 수 있다.** 실제 부품 데이터시트로 확인해야 한다.
- **책임을 지지 못한다.** 생산라인 장비를 고치는 판단은 사람이 한다.

맥락이 없으면 사람도 틀린다. 채팅방에서도 처음에는 페달이 재봉기 모터 속도를 정한다고 보고 조언했다가 질문자의 설명으로 바로잡았다. AI와 사람이 같은 결론을 낸 곳(R13, B - E 저항, 애노드 연결)은 믿을 만하다. 엇갈린 곳(C4, 속도 저하 원인)은 측정으로 가린다. AI에게 회로도를 줄 때는 신호가 어디서 오는지, 전압 범위, 원래 겪은 문제를 같이 주면 첫 분석부터 맞는 전제로 시작한다.

8. 좋은 제품을 만들려면

1. **신호를 관찰하는 회로는 그 신호를 건드리지 않는다.** 이번 회로가 비교기로 바뀐 이유다.
2. **처음 하는 일은 시험용 보드부터 만든다.** 채팅방에서 나온 조언이다. 부품 값을 바꿔 가며 시험할 수 있게 자리를 넉넉히 두고 PCB를 떠야, 이번처럼 만능기판으로 되돌아가지 않는다.
3. **측정 방법을 먼저 정한다.** 재봉기처럼 상용 전원과 GND가 얽힌 장비에서는 절연된 측정 장비가 먼저다.
4. **신호마다 표를 만든다.** 출처, 전압 범위, 쉬는 상태, 누가 또 읽는지, GND, 고장 났을 때 값. 빈칸이 곧 확인할 것이다.
5. **고장 났을 때 어느 쪽으로 가는지를 먼저 정한다.** 이 회로가 켜진 채로 굳으면(5.1절) 페달을 놓아도 감지 경로가 살아 있고, 꺼진 채로 굳으면 재봉 중에도 알람이 울리지 않는다. 어느 쪽이 덜 위험한지 정하고 회로가 그쪽을 가리키게 한다.
6. **경계에서 시험한다.** 페달을 놓았을 때, 아주 살짝 밟았을 때, 커넥터를 뺐을 때, 토출 모터에 부하를 걸었을 때 릴레이, 알람, 토출 속도가 어떻게 되는지 본다.

9. 확인하지 못한 것

- 바늘 - 열선 도통 감지 회로와 알람이 릴레이 접점·포토커플러에 어떻게 이어지는지.
- 처음에 「속도가 떨어졌다」는 것이 재봉기 본체였는지 열선 토출 모터였는지.
- 완제품 토출 모터 드라이버의 입력 방식과 속도 제어 모드 유무.
- 페달을 놓았을 때 정확한 전압, 2V 기준을 만드는 방법.
- 회사 양산 PCB의 릴레이 품번과 코일 전류, 그 PCB에 플라이백 다이오드가 있는지.
- 수정 회로도의 R17 값, C4와 플라이백 다이오드 유무.
- GND 기호 세 개의 넷 이름, SMPS와 재봉기의 접지 구성.
- 속도 저하의 실제 원인(가설 A, B, C 중 어느 것인지).

참고: TI LM393, Toshiba TLP291, onsemi 2N3904, Murata BLM18AG 시리즈 데이터시트. 값은 대표값으로 계산했다. 현장 설명과 조언은 임베디드 펌웨어 오픈채팅방 대화에서 옮겼다.